65. Национална олимпиада по математика

Първи ден, 16 април 2016 г.
Кратки решения на задачите

Задача 1. Да се намерят всички естествени числа m и n, за които mn дели $(2^{2^n}+1)(2^{2^m}+1)$.

Решение. Нека $1 < m < n$ и p е (нечетен) прост делител на m. Ако $p|2^{2^m}+1$, то $2^{2^{m+1}} \equiv 1 \pmod p$ и значи показателят k на 2 по модул p е делител на 2^{m+1}, т.е. $k = 2^\ell$ за някое $\ell \le m+1$. Но при $\ell \le m$ от $2^{2^\ell} \equiv 1 \pmod p$ с повдигания на квадрат (ако и докато има нужда) получаваме $2^{2^m} \equiv 1 \pmod p$, противоречие. Следователно $m = 1$ и задачата се свежда до намиране на естествените числа n, за които n дели $5(2^{2^n}+1)$.

Както по-горе се вижда, че $(n, 2^{2^n}+1) = 1$ и следователно $n|5$. Окончателно, решенията са $(m,n) = (1,1)$, $(1,5)$ и $(5,1)$.

Задача 2. На състезание по математика n ученика решават по 6 задачи с по три възможни отговора. След състезанието се оказало, че за всеки двама ученика броят на задачите, на които са получили еднакви отговори, е 0 или 2. Да се намери максималната възможна стойност на n.

Решение.

Задача 3. Да се докаже, че ако $a, b, c, d > 0$, то

$$\frac{a+\sqrt{ab}+\sqrt[3]{abc}+\sqrt[4]{abcd}}{4} \le \sqrt[4]{a \cdot \frac{a+b}{2} \cdot \frac{a+b+c}{3} \cdot \frac{a+b+c+d}{4}}.$$

Решение. Да означим с $4R$ дясната страна на неравенството. От неравенството между средното аритметично и средното геометрично следва, че

$$\frac{a}{R} \le 1 + \frac{2a}{a+b} + \frac{3a}{a+b+c} + \frac{4a}{a+b+c+d},$$

$$\frac{\sqrt{ab}}{R} \le 1 + \frac{2a}{a+b} + \frac{3b}{a+b+c} + \frac{4b}{a+b+c+d},$$

$$\frac{\sqrt[3]{abc}}{R} \le \frac{\sqrt[4]{abc\frac{a+b+c}{3}}}{R} \le 2 + \frac{2b}{a+b} + \frac{4c}{a+b+c+d},$$

$$\frac{\sqrt[4]{abcd}}{R} \le 1 + \frac{2b}{a+b} + \frac{3c}{a+b+c} + \frac{4d}{a+b+c+d}.$$

Остава да съберем почленно тези неравенства.

Забележка. Подобно неравенство е вярно за n положителни числа.

Свалено от Klasirane.com

65. Национална олимпиада по математика

Втори ден, 17 април 2016 г.
Кратки решения на задачите

Задача 4. Съществува ли естестено число $n < 10^9$, което се представя по повече от 1000 различни начина като сума на три квадрата не естествени числа?

Решение. Сумите $a^2+b^2+c^2$, където $1 \le a < b < c \le N$, a, b, c са естествени числа, са $\binom{N}{3}$ на брой и не надминават $3N^2$. Следователно съществува естествено число, ненадминаващо $3N^2$, което е равно на $\binom{N}{3}/3N^2$ от тези суми. Тъй като при $N = 18003$ имаме $\binom{N}{3}/3N^2 > 1000$ и $3N^2 < 10^9$, отговорът на поставения в задачата въпрос е положителен.

Задача 5. Даден е равнобедрен триъгълник ABC, $AC = BC$. Върху продължението на AC след C е избрана точка D, като $AC > CD$. Ъглополовящата на $\sphericalangle BCD$ пресича BD в точка N, а M е средата на BD. Допирателната в точка M към описаната около триъгълник AMD окръжност пресича страната BC в точка P. Да се докаже, че точките A, P, M и N лежат на една окръжност.

Решение. От условието следва, че $\sphericalangle MAD = \sphericalangle PMB = \varphi$. Да построим права $\ell \| AB$ през D. Нека $\ell \cap BC = \{Q\}$, T е средата на AQ и BT да пресича ℓ в точка K. От симетрията следва, че $\sphericalangle KBQ = \varphi$. Освен това имаме $\frac{KQ}{QD} = \frac{AB}{QD} = \frac{CD}{BC} = \frac{DN}{BN}$, откъдето $BK \| QN$ и следователно $\sphericalangle CQN = \varphi$.

Тъй като $\sphericalangle QAD = \sphericalangle QBD = \psi$ поради симетрията, получаваме $\sphericalangle QAM = \sphericalangle QND = \varphi + \psi$. Тогава Q, A, M и N лежат на една окръжност. Тъй като $\sphericalangle PMB = \varphi = \sphericalangle NQB$, точките Q, M, N и P лежат на една окръжност. Следователно A, P, M и N лежат на една окръжност.

Задача 6. Дадени са естествено число n и квадрат със страна n, който е разделен на n^2 единични квадратчета. Единичните квадратчета са оцветени в n различни цвята така, че от всеки цвят да има оцветени точно n квадратчета. Да се докаже, че съществува число N, такова, че за всяко $n > N$ е изпълнено следното: съществува квадрат със страни $\sqrt{n}$, успоредни на страните на дадения квадрат, който съдържа изцяло квадратчета от поне 4 различни цвята.

Решение. Да означим $[\sqrt{n}] = x$. Да разгледаме първо следната задача: ако върху безкрайна дъска оцветим по някакъв начин n клетки, колко най-малко квадрата със страна x съдържат оцветени клетки.

Нека оцветените клетки са разположени в a реда, като редът с най-много (b на брой) оцветени клетки ще наричаме *главен*. Да премахнем временно оцветените клетки и да започнем да ги добавяме обратно една по една, започвайки от най-лявата на главния ред и продължавайки по главния ред отляво надясно. При връщането на първата клетка маркираме x^2 квадрата със страна x, които я съдържат, а после при връщането на всяка клетка от главния ред маркираме по x немаркирани досега квадрата със страна x, които

Свалено от Klasirane.com

съдържат въпросната клетка. По-нататък, при връщането на най-лявата от разположените над главния ред оцветени клетки маркираме x нови квадрата, а след това всяка клетка в същия ред дава поне по един нов квадрат и т.н. Аналогично се разсъждава и за клетките под глвния ред.

Горните разсъждение показват, че търсеният брой квадрати е

$$A = x^2 + (a+b-2)x + n - (a+b-1) = x^2 + (a+b)(x-1) - 2x + n + 1.$$

Тъй като $n \geq [\sqrt{n}]^2 = x^2$, $a+b \geq 2\sqrt{ab} \geq 2\sqrt{n}$ и $ab \geq n$ (последното поради избора на a и b), получаваме

$$A \geq x^2 + 2x(x-1) - 2x + x^2 + 1 = (2x-1)^2.$$

Квадратите със страна x, които имат поне една обща клетка с дадения квадрат, са $(n+x-1)^2$ на брой. Тъй като $n(2x-1)^2 > 3(n+x-1)^2$ за достатъчно големи n, поне един квадрат със страна x ще е маркиран от поне 4 различни цвята.

Свалено от Klasirane.com